



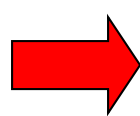
一 单摆

动力学分析:

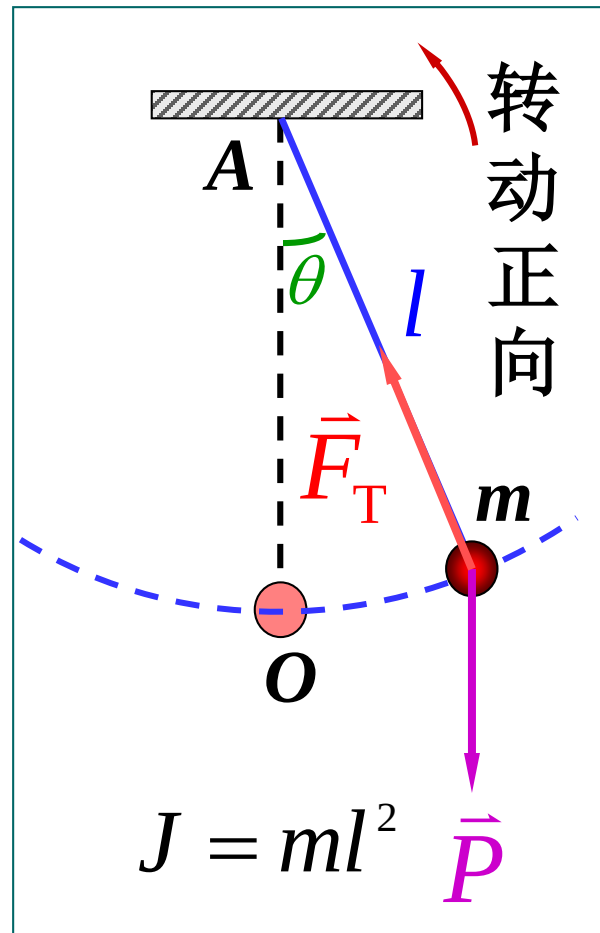
$\theta < 5^\circ$ 时, $\sin \theta \approx \theta$

$$M = \vec{r} \times \vec{F} = -mgl \sin \theta = -mgl \theta$$

$$-mgl \theta = J \frac{d^2 \theta}{dt^2} \quad M = J \alpha = \frac{d^2 \theta}{dt^2}$$

 $\frac{d^2 \theta}{dt^2} = -\frac{g}{l} \theta$

$$M = -mgl \sin \theta \approx -mgl \theta$$





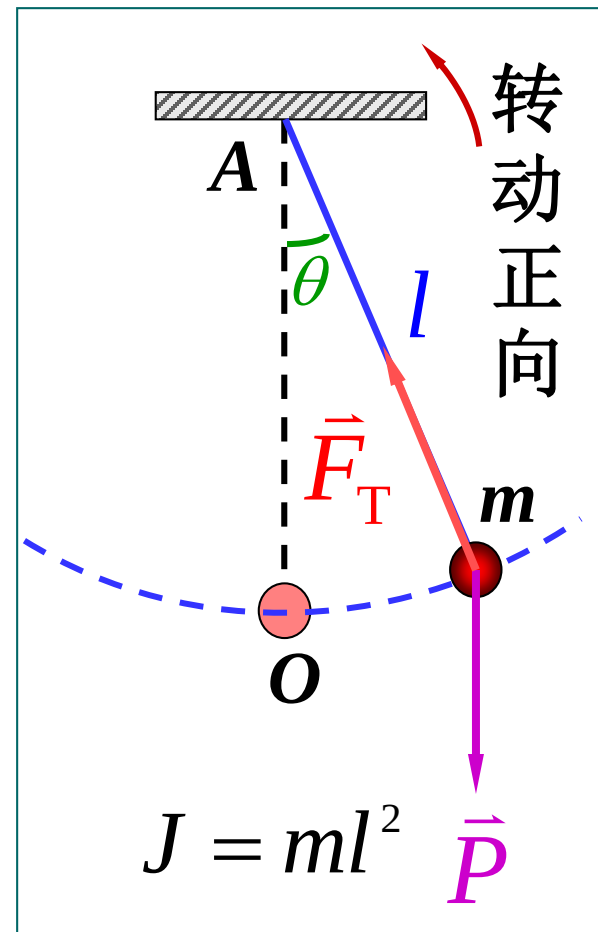
$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{l}\theta$$

令 $\omega^2 = \frac{g}{l}$

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\omega^2\theta$$

$$\theta = \theta_m \cos(\omega t + \varphi)$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$





三 简谐运动的方程和特征

(1) 物体受线性回复力作用 $F = -kx$

平衡位置 $x = 0$

(2) 简谐运动的动力学方程 $\frac{d^2 x}{dt^2} = -\omega^2 x$

(3) 简谐运动的运动学方程

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$v = -A\omega \sin(\omega t + \varphi)$$

(4) 加速度与位移成正比而方向相反

$$a = -\omega^2 x$$



小结：简谐振动的特征

(1) 动力学特征（定义1）：

凡在与位移（或角位移）成正比且方向相反的力（或力矩）作用下的运动，都是简谐振动，简称谐振动。

$$f = -kx$$

(2) 动力学方程（定义2）：

凡符合规律 $\frac{d^2 x}{dt^2} = -\omega^2 x$ 的物理量 x ，都作谐振动。

(3) 运动方程（定义3）：

凡具有 $x = A \cos(\omega t + \varphi)$ （ A 、 ω 、 φ 为待定常量）这种形式运动方程的运动都是简谐振动。

以上三种定义完全等价。



弹簧振子 $\omega = \sqrt{k/m}$

单摆 $\omega = \sqrt{g/l}$



选择进入下一节：

9-0 教学基本要求

9-1 简谐运动 振幅 周期和频率 相位

9-2 旋转矢量

9-3 单摆和复摆

9-4 简谐运动的能量

9-5 简谐运动的合成



选择进入下一节:

9-6* 阻尼振动 受迫振动 共振

9-7 电磁振荡

END